

Episodio 3: Proyecto, estimación, riesgos y ciclos de vida

Fuente para el podcast de repaso del parcial de **Aprobación Directa** de Ingeniería y Calidad de Software (opción múltiple, a libro abierto en papel). Contiene los capítulos 10, 11, 12 y 13 del resumen de estudio `resumen-ad.md`, con su numeración original: las referencias a otros capítulos remiten a ese resumen.

CONTENIDO

10 El proyecto y su planificación

11 La estimación del esfuerzo

12 La gestión de riesgos (RSKM)

13 Los ciclos de vida

10. El proyecto y su planificación

Todo proyecto de software arranca con una promesa: un producto, para una fecha, por un costo. Cumplirla es difícil porque el terreno se mueve —el cliente pide algo nuevo, alguien se enferma, una estimación resulta optimista—, y la gestión de proyectos existe para que esos imprevistos se manejen con método y no a pulmón.

CMMI le dedica dos áreas de **nivel 2** que son las dos caras de la misma tarea: **PP** arma el plan y **PMC** lo sigue y lo corrige.

10.1 Qué es un proyecto

Proyecto: conjunto de actividades coordinadas y controladas, con **inicio y fin definidos**, que crea un producto o servicio **único** conforme a requisitos específicos, dentro de límites de tiempo, coste y recursos. Se desarrolla **en pasos**, en lo que se llama elaboración gradual.

Tres precisiones que se derivan de la definición. Un proyecto **siempre tiene fin**: termina cuando se logran los objetivos o cuando se cancela; lo que no termina no es un proyecto sino una operación. Los proyectos de software **no son sólo de desarrollo**: existen los de **mantenimiento** —con los cuatro tipos del capítulo 3— y los de **despliegue o implantación**, y la categoría cambia qué tareas entran en la planificación. Y tener un diagrama de Gantt **no es tener un plan de proyecto**: el Gantt es una vista del cronograma, mientras que el plan incluye alcance, estimaciones, recursos, riesgos, calidad y comunicación.

La contracara del proyecto es el **proceso**, que es **repetitivo y reiterativo y produce siempre el mismo producto**. Esa repetibilidad es exactamente lo que el proyecto no tiene. Entre los participantes conviene distinguir al **patrocinador**, que aporta los recursos financieros, del **cliente o usuario**, que es quien va a usar el producto.

10.2 PP – Planificación de proyecto

Su propósito es **establecer y mantener los planes** que definen las actividades del proyecto: desarrollar el plan, interactuar con las partes interesadas, **obtener el compromiso** con él y mantenerlo. La planificación arranca **con los requerimientos**, que son los que definen producto y proyecto. Y **el plan necesitará corregirse**: cambian los requerimientos y los compromisos, y las estimaciones resultan inexactas. Eso no es un fracaso de la planificación; PP cubre también la replanificación.

- **SG 1 Establecer estimaciones.** SP 1.1 Estimar el **alcance** del proyecto (la EDT) · SP 1.2 Establecer las estimaciones de los **atributos** de los productos de trabajo y de las tareas (tamaño y complejidad) · SP 1.3 Definir el **ciclo de vida** del proyecto · SP 1.4 Determinar las estimaciones de **esfuerzo y de coste**.
- **SG 2 Desarrollar un plan de proyecto.** SP 2.1 Establecer el **presupuesto y el calendario** · SP 2.2 Identificar los **riesgos** del proyecto · SP 2.3 Planificar la gestión de los **datos** · SP 2.4 Planificar los **recursos** del proyecto · SP 2.5 Planificar el **conocimiento y las habilidades** necesarios · SP 2.6 Planificar la **involucración de las partes interesadas** · SP 2.7 Establecer el plan de proyecto.
- **SG 3 Obtener el compromiso con el plan.** SP 3.1 Revisar los planes que afectan al proyecto · SP 3.2 Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos · SP 3.3 Obtener el compromiso con el plan.

ATENCIÓN La planificación **incluye** estimar las tareas, determinar los recursos e identificar los riesgos. **No incluye** el pago a los recursos ni la especificación detallada de la arquitectura del software, que corresponde a **TS** (Solución técnica). Y fíjate el **alcance** del enunciado: la formación o el registro de datos planificados **para un proyecto puntual** son PP (SP 2.5 o SP 2.3), no OT ni MA, que trabajan para la organización.

La SP 2.6 decidió una pregunta BP del AD de 2025. La plantilla de plan de proyecto de una software factory pedía incluir **sólo los roles de la software factory**, más responsabilidades de OT, OPF y OPD. **Sí** podía generar problemas de calidad, porque los miembros del proyecto por parte del cliente no sabrían qué tienen que hacer: el plan debe tener los roles de **todas** las partes interesadas relevantes, y el cliente lo es. Lo de OT, OPF y OPD era un segundo error: son áreas de la organización, no roles de un proyecto.

10.3 PMC – Monitorización y control del proyecto

También es de **nivel 2**, y su propósito es proporcionar una comprensión del progreso del proyecto para poder tomar **acciones correctivas apropiadas** cuando el rendimiento se desvía significativamente del plan.

El progreso se mide comparando la calidad de los productos de trabajo, el esfuerzo, el coste y el calendario **reales contra el plan**, en los **hitos o niveles de control** definidos en la EDT. Si hay desvío, las acciones correctivas posibles son la **replanificación**, el establecimiento de **nuevos acuerdos**, o la inclusión de **actividades adicionales de mitigación** dentro del plan actual.

Desvío significativo: aquel que, si se deja sin resolver, **impide al proyecto cumplir sus objetivos**. Por eso es falso que cualquier desvío deba resolverse: el modelo pide criterio, no reacción automática.

- **SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan.** SP 1.1 Monitorizar los **parámetros de planificación** · SP 1.2 Monitorizar los **compromisos** · SP 1.3 Monitorizar los **riesgos** · SP 1.4 Monitorizar la **gestión de los datos** · SP 1.5 Monitorizar la **involucración de las partes interesadas** · SP 1.6 Llevar a cabo **revisiones de progreso** · SP 1.7 Llevar a cabo **revisiones de hitos**.
- **SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre.** SP 2.1 **Analizar** los problemas · SP 2.2 **Llevar a cabo** las acciones correctivas · SP 2.3 **Gestionar** las acciones correctivas.

Dentro de la segunda meta, el tiempo verbal decide la práctica: "analizando la situación se concluyó que la causa es..." es **SP 2.1**; "se determinó reemplazar al usuario clave", **SP 2.2**; "el cambio se hizo hace dos semanas y ahora se evalúa si resolvió el problema", **SP 2.3**.

Los **puntos de control y monitoreo se definen durante la planificación**, no durante la ejecución. En ejecución se usan.

ATENCIÓN Para distinguir PP de PMC en un enunciado, fíjate dónde está la reunión respecto del momento narrado. Si la reunión está **en el futuro** —"para informarlo en la reunión donde se juntará por primera vez todo el equipo"— todavía se está planificando: es **PP**. Si la reunión **ya ocurrió** —"en la última reunión de avance..."— se está monitorizando: es **PMC**.

10.4 Los diez grupos de procesos de gestión

La guía práctica de gestión de proyectos de INTECO organiza el trabajo en diez grupos. Son buenas prácticas, pero no todos tienen que estar presentes en cada proyecto. Vale la pena tener presente a cuál pertenece cada proceso, porque los ejercicios juegan con procesos que suenan a un grupo y pertenecen a otro.

GRUPO	PROCESOS
Coordinación	Iniciar el proyecto · Desarrollar el plan · Gestionar la ejecución · Supervisar el trabajo · Control integrado de cambios · Cerrar el proyecto
Alcance	Definir el alcance · Definir las actividades · Controlar y verificar el alcance
Tiempo	Establecer la secuencia de actividades · Estimar la duración · Desarrollar el cronograma · Controlar el cronograma
Costes	Estimar los costos · Elaborar los presupuestos · Controlar los costos
Calidad	Planificar la calidad · Aseguramiento de calidad · Control de calidad
Recursos	Planificar los recursos · Controlar los recursos
Personal	Definir el equipo del proyecto · Gestionar el equipo
Comunicación	Planificar las comunicaciones · Gestionar la información y los interesados
Riesgos	Planificar la gestión · Identificar · Analizar · Planificar la respuesta · Controlar
Adquisiciones	Planificar las adquisiciones · Planificar la contratación · Solicitar respuesta a proveedores · Seleccionar proveedores · Administrar el contrato · Cerrar el contrato

Tres detalles que se preguntan. **Definir las actividades** pertenece a **Alcance**, no a Tiempo, aunque suene a cronograma. **Desarrollar el cronograma** debe identificar explícitamente el **camino crítico**, que es el de mayor duración en la red de actividades, y de ahí salen las actividades críticas y los hitos. Y **definir el equipo del proyecto** consiste en determinar **roles y responsabilidades**; no incluye estimar el esfuerzo por rol ni controlar el cronograma. Además, *elaborar los presupuestos* debe incluir **reservas para contingencias**, y *cerrar el proyecto* vale tanto para el completado como para el cancelado.

10.5 La EDT, las precedencias y el esfuerzo

La secuencia de trabajo es siempre la misma: se arma la **EDT**, se identifican las **tareas típicas** del ciclo de vida elegido, y se establecen las **órdenes de precedencia** entre ellas.

EDT (estructura de desglose del trabajo): descomposición del proyecto en **paquetes de trabajo** manejables, que sirve de base para asignar esfuerzo, calendario y responsables.

La EDT **lista** las tareas —verbos concretos: "Analizar módulo A", no "Análisis"—; el orden y las dependencias van en el cronograma. Al leer una red de tareas, una **predecesora directa** es la inmediatamente anterior: si A precede a B y B precede a C, A **no** es predecesora directa de C, aunque tenga que ocurrir antes. Y los **módulos**

independientes arrancan en paralelo: si un producto se compone de tres módulos independientes, las tareas que dan inicio al proyecto son **tres**, una de análisis por módulo.

ATENCIÓN Esfuerzo y duración no son lo mismo y no se suman igual. El **esfuerzo** se mide en días-persona u horas-persona y **se suma**. La **duración** se mide en días o meses y **no se suma**: sale del **camino crítico**, porque las tareas independientes corren en paralelo. Dos tareas de 4 y 5 semanas suman siempre 9 semanas de esfuerzo, pero duran 9 si van en secuencia y 5 si van en paralelo. Por eso reordenar tareas cambia la duración, no el esfuerzo. Cuando un ejercicio pide esfuerzo, hay que leer la columna de esfuerzo y convertir: 1 día-persona = 8 horas.

Hito: evento en el que se planea una entrega relevante o se requiere una decisión.

Un hito bien redactado es **un producto terminado o una aprobación**: "especificación de requisitos aprobada", "sistema instalado y aceptado". Los **puntos de control**, en cambio, se ubican **en función de los riesgos**: más controles donde es más probable que algo salga mal, y siempre antes de que la etapa termine, con margen para corregir.

11. La estimación del esfuerzo

Estimar es decidir cuánto va a costar algo que todavía no existe. La materia presenta cuatro métodos, que no compiten entre sí: se usan en momentos distintos y con información distinta.

El **valor esperado**, o **técnica de tres puntos**, estima cada tarea en tres escenarios —optimista, normal y pesimista— y los combina en un único valor. La ponderación más difundida le da peso cuatro al escenario normal: $(0 + 4N + P) / 6$ (conocimiento general). Es rápida y sirve cuando la incertidumbre está acotada.

Delphi es una estimación **grupal e independiente de expertos**: cada uno vuelca su perspectiva en números sin ver la del resto. Es **iterativa**, y en cada vuelta se suma información buscando la **convergencia**. Sirve cuando no hay datos históricos pero sí gente con experiencia.

Los **puntos de función** miden el tamaño del software desde una perspectiva funcional, independiente de la tecnología. Son una medida **indirecta del tamaño**, no del esfuerzo: el esfuerzo se deriva después. Los **puntos de historia** son la estimación relativa de las metodologías ágiles.

Un consejo que la cátedra repite: **tomar nota de las decisiones tomadas**, sobre todo en la etapa de estimación. Es lo que después permite explicar un desvío en PMC en lugar de improvisar una justificación.

11.1 Del tamaño al esfuerzo

Los puntos función, las líneas de código o la cantidad de requerimientos miden **tamaño**. Para llegar a horas hace falta un **indicador de productividad** —puntos función por mes, horas por punto función— sacado de **proyectos similares**: promediar proyectos que no se parecen da un indicador que no sirve para ninguno.

ATENCIÓN **Tamaño no es esfuerzo**, y en CMMI son prácticas distintas. "Se cuentan las entradas, salidas, consultas y ficheros y se obtienen 320 PF" es **PP SP 1.2**. "Con la productividad histórica de 12 PF por mes, el desarrollo lleva 26,7 meses-persona" es **PP SP 1.4**.

11.2 La distribución 40-20-40

Es una regla de reparto del esfuerzo total de un proyecto: **40 % análisis y diseño** —de los cuales 10 a 15 puntos van al análisis y 25 a 30 al diseño—, **20 % codificación** y **40 % pruebas**.

La lectura que importa no es el número exacto sino su consecuencia: **codificar es apenas la quinta parte del proyecto**, y se prueba tanto como se analiza y diseña junto.

11.3 Análisis de puntos función

El APF mide el tamaño del software **entregado al usuario**. Como los puntos función de un sistema no cambian con el lenguaje ni la plataforma, sirven para **comparar productividad** entre herramientas u organizaciones, y para **seguir los cambios de alcance**: si los puntos función medidos van creciendo de una fase a otra, hubo cambios de alcance. La guía lo describe en dos etapas: primero se identifican y clasifican las funciones, y después se ponderan y se ajusta el total.

Identificar y clasificar. Se fija el **límite del sistema**, que determina qué queda adentro y qué es externo, y se reconocen cinco componentes: **entradas** (datos que cruzan el límite hacia adentro), **salidas** (datos que lo cruzan hacia afuera), **consultas** (combinación de entrada y salida para obtener datos), **ficheros lógicos internos** o FLI (datos que residen dentro de la aplicación y son actualizados por las entradas) y **ficheros de interfaz externos** o FIE (datos que residen fuera y son mantenidos por otra aplicación).

Ponderar. La complejidad se establece por la diversidad de atributos en tipo y cantidad: en las transacciones se cruzan los **ficheros referenciados** con los **tipos de datos**; en los ficheros, los **elementos de registro** con los tipos de datos. Con más de cada cosa, la complejidad sube de baja a media y a alta. Cada componente se multiplica por el peso de su complejidad:

COMPONENTE	BAJA	MEDIA	ALTA
Entradas	3	4	6
Salidas	4	5	7
Consultas	3	4	6
Ficheros internos (FLI)	7	10	15
Ficheros externos (FIE)	5	7	10

La suma da los **PFD**, puntos función sin ajustar.

Ajustar. El factor de ajuste incorpora características no funcionales del entorno. Se califican **14 características** de 0 a 5 —comunicaciones de datos, procesamiento distribuido, rendimiento, utilización masiva, tasa de transacción, entrada de datos on-line, eficiencia para el usuario, actualización on-line, procesamiento complejo, reutilización, facilidad de instalación, facilidad de operación, puestos múltiples y facilidad de cambio—. La suma de los 14 valores es el **TDI**, que va de 0 a 70:

$$\begin{aligned}\text{Factor de ajuste} &= (65 + \text{TDI}) / 100 \\ \text{PF ajustados} &= \text{PFD} \times \text{Factor de ajuste}\end{aligned}$$

Con el TDI entre 0 y 70, el factor va de **0,65 a 1,35**: el ajuste puede mover el tamaño estimado hasta un 35 % para cada lado. Por ejemplo, 200 PFD con un TDI de 42 dan un factor de 1,07 y **214 PF**.

11.4 Puntos función de una mejora

La guía avanzada mide también **mejoras**, es decir, cambios sobre un sistema que ya existe. Cada función afectada mide sus puntos función sin ajustar multiplicados por un **factor de impacto**: una función **añadida** vale 1;

una **eliminada**, 0,4; una **modificada**, entre 0,25 y 1,5 según el porcentaje de cambio, que sale de una tabla. En el ejemplo de la guía, un informe de 5 PF con un factor de impacto de 0,75 mide **3,75 PF** de mejora.

$$\text{PFM} = (\text{añadidos} + \text{modificados}) \times \text{FA después} + \text{eliminados} \times \text{FA antes}$$

ATENCIÓN El factor de ajuste de **después** de la mejora se aplica a lo **añadido y modificado**; el de **antes**, a lo **eliminado**.

Las siglas del glosario, que también entra: **PFD** (puntos función sin ajustar), **PFDM** (sin ajustar de la mejora), **PFM** (de la mejora) y **PFP** (de las pruebas, que miden aparte las funciones del sistema mejorado que intervienen en las pruebas). Un **fichero referenciado** es un FLI leído o modificado por una transacción, o un FIE leído por ella.

12. La gestión de riesgos (RSKM)

Todo proyecto convive con cosas que pueden salir mal: el único que conoce la base de datos renuncia, el proveedor entrega tarde, el cliente descubre a mitad de camino que necesitaba otra cosa. En nivel 2 el proyecto ya **identifica** riesgos al planificar (PP) y los **monitoriza** durante la ejecución (PMC), pero en general **reacciona** cuando se materializan. La gestión de riesgos es el paso siguiente: prepararse, prevenir y mitigar de forma **sistémica**, porque detectar un riesgo temprano es más fácil, más barato y menos dañino que corregir sus efectos en una fase tardía.

Propósito de RSKM: identificar los problemas potenciales **antes de que ocurran**, para que las actividades de tratamiento de riesgos puedan planificarse e invocarse según sea necesario, para mitigar los impactos adversos en el logro de los objetivos.

Es un proceso **continuo** que mira hacia adelante, y necesita un entorno de **divulgación libre**: se identifican riesgos, no culpables. Es de **nivel 3**; la carátula de la traducción que dice nivel 2 es una errata.

12.1 Qué es un riesgo

Riesgo de un proyecto: evento o condición **incierto** que, si ocurre, tiene un efecto **positivo o negativo** sobre al menos un objetivo del proyecto: tiempo, coste, alcance o calidad.

Tiene tres componentes: un **evento**, su **probabilidad** y su **consecuencia** o impacto. Y la definición trae una sorpresa que se pregunta: un riesgo **también puede ser una oportunidad**. Los riesgos pueden ser **conocidos**, que se identifican y planifican, o **desconocidos**, que se cubren con una reserva; e **internos**, controlables por el equipo, o **externos**, como una ley nueva o una huelga.

12.2 Metas y prácticas

CMMI divide la gestión de riesgos en tres partes, que son sus tres metas: prepararse, identificar y analizar, y mitigar.

- **SG 1 Preparar la gestión de riesgos.** SP 1.1 Determinar las **fuentes y las categorías** de los riesgos · SP 1.2 Definir los **parámetros** de los riesgos (probabilidad, consecuencia y **umbrales**) · SP 1.3 Establecer una **estrategia** de gestión de riesgos.

- **SG 2 Identificar y analizar los riesgos.** SP 2.1 Identificar los riesgos · SP 2.2 Evaluar, categorizar y priorizar los riesgos.
- **SG 3 Mitigar los riesgos.** SP 3.1 Desarrollar los planes de mitigación · SP 3.2 Implementar los planes de mitigación.

ATENCIÓN El orden es **identificar** → **analizar** → **priorizar**. Es falso que "el análisis de riesgos es previo a su identificación": un riesgo tiene que estar identificado antes de poder analizarse. Y los riesgos se identifican **desde la planificación** del proyecto.

12.3 Umbrales, mitigación y contingencia

Los **umbrales** son lo que separa "anotar el riesgo" de "actuar". Con ellos, un riesgo puede quedar **aceptado**, cuando es demasiado bajo para justificar una mitigación formal o no hay forma de reducirlo —y entonces la razón **debe documentarse**—, o **vigilado**, cuando hay límites objetivos y documentados que, al superarse, activan el plan de mitigación o el de contingencia.

ATENCIÓN Por eso es **falso** que "cualquier desvío en un riesgo habilita actividades de tratamiento": se actúa al **superar el umbral**. Es la misma lógica del desvío significativo de PMC.

La **mitigación** actúa **antes** de que el riesgo ocurra, para reducir su probabilidad o su impacto. La **contingencia** responde **después**, cuando el riesgo ocurre a pesar de todo. Las dos se planifican de antemano. Ante el riesgo de que renuncie el único DBA, capacitar desde ahora a un segundo DBA es **mitigación**; dejar previsto que, si renuncia, se contrata a una consultora es **contingencia**.

Para decidir qué hacer con cada riesgo, las dos fuentes de la materia usan listas que no coinciden, y eso se presta a trampas. Para **CMMI**, aceptar es reconocer el riesgo **sin tomar ninguna acción**, y transferir es **reasignar requerimientos**. Para **INTECO**, la aceptación puede ser pasiva o **activa** —con una reserva y un plan de contingencia—, y transferir es trasladar el impacto a un **tercero**: seguros, garantías, contratos. INTECO agrega estrategias para las oportunidades: explotar, compartir y mejorar.

12.4 El proceso y las reservas según INTECO

La guía práctica de gestión de riesgos baja todo esto a seis actividades, que se actualizan durante todo el proyecto, y en todas la responsabilidad final es del **jefe de proyecto**. Se arma el **plan de gestión de riesgos**, que dice **cómo** se va a gestionar —ojo: **no contiene los planes de respuesta** de cada riesgo—. Se **identifican** los riesgos en un **registro de riesgos**, con técnicas como la tormenta de ideas, **Delphi** o las listas de control. Se **analizan**: el análisis **cualitativo** cruza probabilidad e impacto en una matriz que da la prioridad, y el **cuantitativo** calcula el **valor esperado** = **probabilidad** × **impacto**. Se **planifica la respuesta**, con un **propietario** por riesgo y los **riesgos residuales** que quedan después de ella. Y se **controla** y se **cierra** registrando las lecciones aprendidas.

Responder a un riesgo cuesta, y la guía distingue de dónde sale ese dinero. La **reserva de contingencia** cubre el valor esperado de los riesgos **aceptados** y **residuales**, es decir, de riesgos conocidos. La **reserva de gestión** cubre los **desconocidos**. Y el costo de evitar, transferir o mitigar **no va a ninguna reserva**: va al **presupuesto**, porque se sabe cuánto cuesta. Un riesgo con probabilidad 0,70 y un impacto de \$20.000 tiene un valor esperado de \$14.000; si se acepta, ese monto suma a la reserva de contingencia.

12.5 Riesgos en PP, PMC y RSKM

Las tres áreas hablan de riesgos, y es uno de los cortes más finos al reconocer el área de un enunciado.

ACTIVIDAD DEL ENUNCIADO	ÁREA / PRÁCTICA
Identificar riesgos para armar el plan y obtener el acuerdo de los interesados sobre ellos	PP SP 2.2
Revisar los riesgos contra los del plan y comunicar su estado	PMC SP 1.3
Definir fuentes, parámetros, umbrales o la estrategia; armar o ejecutar los planes de mitigación	RSKM

Dos ítems de la práctica oficial para el AD muestran el corte. "Informar a los stakeholders que aumentaron las chances, respecto de lo planificado, de que un módulo no pueda desarrollarse; aún es posible resolverlo" es **PMC SP 1.3**: se compara contra el plan y el riesgo todavía no ocurrió; si ya hubiera ocurrido, sería un problema, PMC SP 2.1. "Previo al inicio del desarrollo, revisar con el cliente si están de acuerdo con el impacto documentado para los riesgos" es **PP SP 2.2**: es planificación.

En los verdadero o falso del tipo "¿es un riesgo posible en este proyecto?", un riesgo con impacto positivo o de baja probabilidad **sigue siendo un riesgo posible**; la afirmación es falsa sólo si el enunciado **lo descarta**. Y en formato BP, una software factory que registra los riesgos recién cuando el problema aparece **sí** tiene un problema de calidad: es la postura reactiva que RSKM viene a superar.

13. Los ciclos de vida

Elegir un ciclo de vida es decidir **cuándo** se hace cada cosa, y esa decisión determina cuándo se detectan los defectos y cuánto cuesta corregirlos.

Ciclo de vida: conjunto de fases por las que pasa el sistema **desde que nace la idea inicial hasta que el software es retirado o reemplazado**.

Quién lo decide depende del alcance: elegir el ciclo de un proyecto es **PP SP 1.3**; establecer las opciones de ciclos de vida de toda la organización es **OPD SP 1.2**, y fijar con qué criterio se elige entre ellas, **OPD SP 1.3**.

CICLO	CÓMO FUNCIONA	CUÁNDO CONVIENE
Cascada	Cada etapa espera a que termine la anterior. Las pruebas van al final	Requerimientos conocidos y estables ; proyectos cortos; mantenimiento correctivo corto. Es el que menos sirve con requerimientos inestables
Modelo en V	Cada etapa de desarrollo tiene su nivel de prueba asociado , planificado desde el comienzo	Cuando se quiere detectar defectos temprano sin abandonar la estructura secuencial
Incremental	Secuencias lineales escalonadas; cada una entrega un incremento operativo . Cada incremento es una minicascada completa	Cuando hay que salir a producción antes de tener todo terminado
Iterativo	Varias pasadas sobre el producto; en cada una se refinan los mismos requisitos	Requerimientos poco claros o no estabilizados
Espiral	Vueltas con análisis de riesgos explícito; las características evolucionan con prototipos	Proyectos largos, caros o riesgosos, cuando el equipo no puede especificar por adelantado
Prototipo	Diseño rápido de lo visible para el usuario, evaluación del cliente, refinamiento	El cliente define objetivos generales pero no los requisitos detallados . Reduce el riesgo de subestimar el esfuerzo

La desventaja crítica de la cascada es que concentra las pruebas al final, de modo que los defectos se detectan cerca de la implementación, que es donde más caro sale corregirlos. El modelo en V nace como respuesta: la aceptación se apoya en los requisitos de usuario, la prueba de sistema en la especificación, la de integración en el diseño, y las unitarias en el código.

Incremental, iterativo y espiral se confunden porque los tres repiten. En el **incremental** cada incremento es un **pedazo distinto** del producto que se pone en funcionamiento; en el **iterativo** cada vuelta retoma **los mismos** requisitos para mejorarlos. Y entre incremental y espiral la diferencia es la **incertidumbre**: el incremental parte de que se conoce el problema y lo divide; el espiral la asume alta y la gestiona con análisis de riesgos.

ATENCIÓN Como cada incremento es una cascada completa, **el análisis se hace en todos los incrementos y las pruebas de sistema también**, no solamente en el último. Y como cada incremento se entrega, un incremental de cuatro incrementos tiene como mínimo **cuatro releases**, mientras que una cascada tiene **uno** (capítulo 20).

En los ejercicios el ciclo hay que **justificarlo con elementos del enunciado**. Según el cuestionario de la cátedra, lo que incide en la elección es la **estabilidad de los requerimientos** y la **necesidad de poner algo en producción antes de terminar**; el presupuesto, la cantidad de recursos y el lenguaje, no. Con requisitos incompletos, la cascada es el menos adecuado: el riesgo de no haberlos entendido se materializa al final, cuando el cliente ve el producto. Un dato que se tomó: en una cascada, el **manual de usuario** se confecciona en la fase de prueba, a partir de las interfaces y los casos de uso.